

单片机课程设计任务书

一、课程设计基本情况

专业班级和人数：电子信息 2301-04 班

时间和地点：2025 年上学期，新校区信息大楼 3 楼

指导教师：刘子建

课程设计题目：

1. 文字和图形显示装置
2. 交通灯控制器
3. 电子万年历
4. 自动打铃器
5. 指针式电子表
6. 五子棋
7. 液位自动控制装置
8. 简易示波器

二、课程设计的目的和要求

单片机课程设计是其一个极为重要的实践环节，无论是硬件扩展、接口应用还是编程方法、程序调试，都离不开该环节。单片机课程设计过程中，学生通过查阅资料、硬件设计、程序设计、调试等环节，完成一个涉及单片机多种资源应用并具有综合功能的小系统。通过该环节，学生不但能够将课堂上学到的理论知识与实际应用结合起来，而且能够对电子电路、电子元器件等方面的知识进一步加深认识，同时在软件编程、排错调试、相关仪器设备的使用技能等方面得到全面的锻炼和提高。

三、课程设计内容安排

1、文字和图形显示装置

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个文字和图形显示装置，采用 TFT-LCD 作为显示设备，能够显示图案、ASCII 字符、汉字。

2. 至少有 10 种显示情况（编号为 1-N），包括以下第 1-5 种情况

第 1 种：第 1 行显示自动化学院，第 2 行显示电子信息 230x 班，第 3 行显示学号，第 4 行显示姓名

第 2 种：显示 I ♥ CSU，从右往左移动，具有动画效果

第 3 种：以合理的方式显示以下内容（分 M 屏显示）

Yuri Shardt 教授学术报告

报告题目：Artificial Intelligence and Modelling: What Can Be Done

报告时间：2025 年 2 月 28 日（星期二）上午 9:30 开始

报告地点：中南大学岳麓山校区升华后楼 504 会议室

报告人：Yuri Shardt 教授，德国 Technical University of Ilmenau

报告摘要：As the ubiquity of artificial intelligence increases, there is a need to provide a sober and realistic assessment of its capabilities and future potential. In this presentation, the key terms will be examined, some applications considered, and a perspective on the future of artificial intelligence and modelling presented. The primary focus will be on applications to chemical and process engineering.

第 4 种：显示 1 张图片（本校景色，自己拍照）

第 5 种：从外往内依次点亮全部像素点，即每次点亮的是一个矩形，矩形越来越小，间隔为 0.1 秒。

第 6-N 种：自行设计

2. 用按键 KEY1 来切换显示模式（1-N 种情况连续显示，或每种情况单独显示），用按键 KEY2 来切换显示情况（1-N），通过串口通信将显示模式和显示情况反馈到串口调试助手。

3. 第 2 种情况的移动速度基于 ADC 输入量的大小，分 3 个速度，0-1.1V、1.1-2.2V、2.2-3.3V 分别对应 100ms、60ms、30ms 向左移动一个像素位置，通过串口通信将 ADC 采样结果反馈到串口调试助手。

扩展：自行设计。

2、交通灯控制器

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个交通灯控制器，采用 TFT-LCD 作为显示设备，采用定时器产生秒信号（从系统定时器、TIM1-TIM8 中选一个）。
2. 正常情况下，东西方向显示绿灯时，南北方向显示红灯，持续 20 秒后，绿灯变为黄灯并持续 3 秒；然后东西方向显示红灯，南北方向显示绿灯，持续 15 秒后，绿灯变黄灯并持续 3 秒，如此反复。
3. 在有紧急车辆通过时，通过按键 KEY1 使东西、南北方向均为红灯，禁行 20 秒。
4. 东西南北都要有红黄绿灯，且位置正确。
5. 东西南北都要显示倒计时，且位置正确，每秒刷新一次。
6. TFT-LCD 上界面要合理（道路、红黄绿灯、倒计时、树等）

扩展 1：通过按键 KEY1 和 KEY2 调整红黄绿灯持续时间。

扩展 2：自行设计。

3、电子万年历

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个电子万年历，采用 TFT-LCD 作为显示设备，采用定时器产生秒信号（从系统定时器、TIM1-TIM8 中选一个）。
2. 显示内容：第一行（年月日）：xxxx 年 xx 月 xx 日；第二行：星期 x；第三行（时分秒）：xx: xx: xx；每秒刷新一次显示。
3. 只能通过按键 KEY1 和 KEY2 调整时间（提示：基于状态机思路编程）；
4. 实现整点报时，采用蜂鸣器响 10 秒。

扩展 1：可通过串口通信来获取电子万年历的时间（由串口调试助手主动发送指令，单片机回复相应信息，例如：hour->小时，minute->分，second->秒，ALL->xxxx-xx-xx+x+xx: xx: xx）。

扩展 2：自行设计。

4、自动打铃器

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个自动打铃器，采用 TFT-LCD 作为显示设备，采用定时器产生秒信号（从系统定时器、TIM1-TIM8 中选一个）。
 2. 显示内容：第一行（时分秒）：xx:xx:xx；每秒刷新一次显示。
 3. 只能通过按键 KEY1 和 KEY2 调整时间（提示：基于状态机思路编程）。
 4. 按本校作息时间表打铃，上课铃采用蜂鸣器响 30 秒，下课铃采用蜂鸣器响 20 秒。
- 扩展 1：可通过串口通信来获取时间（由串口调试助手主动发送指令，单片机回复相应信息，例如：hour->小时，minute->分，second->秒，ALL->xx:xx:xx）。
- 扩展 2：自行设计。

5、指针式电子表

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个指针式电子表，采用 TFT-LCD 作为显示设备，采用定时器产生秒信号（从系统定时器、TIM1-TIM8 中选一个）。
 2. 显示内容：时，分，秒；时分秒各有一个指针，每秒刷新一次显示。
 3. 只能通过按键 KEY1 和 KEY2 调整时间（提示：基于状态机思路编程）。
 4. 实现整点报时，采用蜂鸣器响 10 秒。
- 扩展 1：可通过串口通信来获取时间（由串口调试助手主动发送指令，单片机回复相应信息，例如：hour->小时，minute->分，second->秒，ALL->xx:xx:xx）。
- 扩展 2：自行设计。

6、五子棋

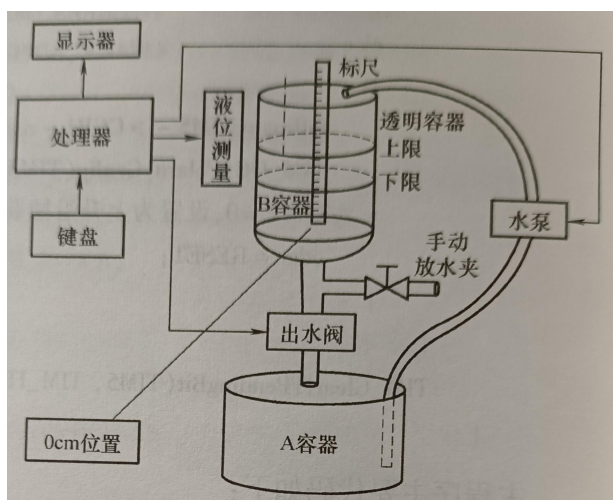
设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计五子棋，采用 TFT-LCD 作为显示设备，采用触摸屏作为输入设备。
 2. 具有背景小方格显示，12*12=144 个小方格。
 3. 设计几个虚拟按键（例如：UP、DOWN、LEFT、RIGHT、PLAY、BACK、RESET、ENTER 等），按虚拟按键，执行对应动作，黑白棋子交替出现，最终判断赢家。
 4. 显示甲方、乙方比赛结果。
 5. 设置每次思考时间不得超过 30 秒。
- 扩展：自行设计。

7、液位自动控制装置

1. 利用 STM32F103 单片机设计液位自动控制装置，采用 TFT-LCD 作为显示设备。
2. 通过串口通信获得需要设定 B 容器的液位值（10-20cm 内任意值，对应 100-200 个像素高度）。
3. 通过自动控制进水阀门（即打开水泵）或出水阀门使 B 容器的液位达到设定值，液位误差不得超过 $\pm 0.5\text{cm}$ 。假设打开进水阀，每秒钟可使液位升高 0.02cm；打开出水阀，每秒钟可使液位降低 0.01cm。
4. 在规定水位范围内可以手动放水，并能自动将水位恢复至设定水位。假设打开手动放水夹，每秒钟可使液位降低 0.01cm。
5. 液位超过 25cm 或低于 5cm 时发出报警（蜂鸣器响）。
6. 能实时显示当前液位高度和进水阀、出水阀、放水夹的状态，。

扩展：自行设计。



8、简易数字示波器

设计要求：

1. 利用 STM32F103 单片机设计一个简易数字示波器，采用 TFT-LCD 作为显示设备，利用单片机内部的 ADC 模块采集来自信号发生器的信号，并在 TFT-LCD 上显示该信号的波形。
2. 具有背景网格显示。
3. 横坐标的时间轴可在 10us-10ms 之间调节，采用按键 KEY1 调节。
4. 纵坐标的波形幅度可放大和缩小，采用按键 KEY2 调节。
5. 在 LCD 上显示被测信号的幅值和频率。

扩展 1：能同时显示 2 路波形，即为双踪示波器。

扩展 2：自行设计。

说明：

- 1、也可以自拟题目，但必须用 STM32F103 单片机实现。
- 2、要充分利用开发板上的资源。
- 3、要尽量扩展合理的功能，选择同一个题目的同学相互进行比较。
- 4、**以上 8 个题目，每题每班最多有 4 人选。**硬件部分的设计要充分利用开发板上的资源（如果还缺元器件，可以到实验室借用）；软件用 C 语言编写，**采用寄存器开发方式或标准库开发方式（或者两者都有）**，联合调试在实验室完成。

四、课程设计考核方式及成绩评定标准

演示所设计的系统；回答教师所提出的问题；查看课程设计报告；考勤情况。其中，回答教师所提出的问题和演示所设计的系统占 70%，课程设计报告占 20%，考勤占 10%。成绩分为优、良、中、及格和不及格。

五、课程设计报告基本要求

1. 封面和封底

(1) 封面

单片机课程设计报告



课程设计题目_____

学 院_____自动化学院_____

指 导 老 师_____刘子建_____

专 业 班 级_____电子信息 **2301**_____

学 号_____

姓 名_____

日 期_____2025 年上学期_____

(2) 封底

成绩评定

成 绩

指导教师：刘子建

2025 年上学期

注：封面和封底要排好版，全班统一格式。

2. 内容提要（摘要）

3. 目录

4. 正文包括：

（1）概述所做题目的意义、本人所做的工作及系统的主要功能；

（2）硬件电路设计及描述（要有电路图）；

（3）软件设计思想及流程（要有流程图、状态转换图）；

（4）软、硬件调试过程；

（5）源程序代码（要有注释）。

5. 课程设计体会

6. 参考文献